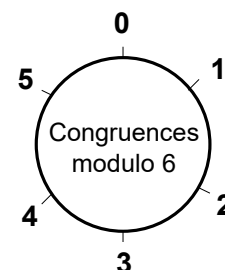




Arithmétique modulaire

On dit que deux entiers (x, y) sont congrus modulo n si, et seulement si :
 $(x - y)$ est un multiple de n :

- $14 \equiv 8 \equiv 2 [6]$
- $46 \equiv 1 [5]$
- $46 \equiv 4 [6]$
- $57 \equiv 0 [19]$
- $19 \equiv 1 [6]$



Addition, multiplication modulaire

- $((x \bmod n) + (y \bmod n)) \equiv (x + y) [n]$
- $((x \bmod n) \cdot (y \bmod n)) \equiv (x \cdot y) [n]$

Exemples :

- $4 + 5 \equiv 3 [6]$; $3 + 3 \equiv 0 [6]$; $2 + 4 \equiv 0 [6]$
- $(9 + 17) \equiv 26 \equiv 2 \equiv (3 + 5) [6]$
- $4 \cdot 5 \equiv 2 [6]$; $2 \cdot 5 \equiv 4 [6]$; $2 \cdot 3 \equiv 0 [6]$
- $(9 \cdot 11) \equiv 99 \equiv 39 \equiv 3 \equiv (3 \cdot 5) [6]$

Symétriques modulaires

Le symétrique modulaire ('opposé') de x , noté $-x$, pour l'addition est le nombre qu'il faut lui additionner pour obtenir une congruence à 0 :

- $-1 \equiv 5 [6]$, car $1 + 5 \equiv 0 [6]$

Le symétrique modulaire ('inverse') de x , noté x^{-1} , pour la multiplication est le nombre avec lequel il faut multiplier x pour obtenir une congruence à 1 :

- $4^{-1} \equiv 2 [7]$, car $4 \cdot 2 \equiv 1 [7]$

Exemples d'arithmétique modulaire

Calculer :

- $-5 \equiv __ [6]$

$$-5 \equiv 1 [6]$$

- $-2 \equiv __ [6]$

$$-2 \equiv 4 [6]$$

- $5^{-1} \equiv __ [6]$

$$5^{-1} \equiv 5 [6]$$

- $3^{-1} \equiv __ [6]$

3 n'a pas d'inverse modulo 6, car il n'est pas premier avec 6 !

Tables pour la congruence modulo 6

+	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

·	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

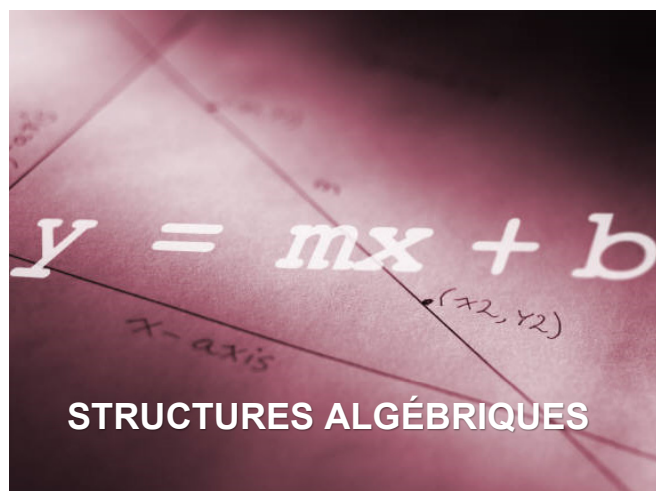
Tables pour la congruence modulo 7

+	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

·	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

Table de puissances modulo 7

x	x^2	x^3	x^4	x^5	x^6	x^7	x^8
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	4	1	2	4	1	2	4
3	2	6	4	5	1	3	2
4	2	1	4	2	1	4	2
5	4	6	2	3	1	5	4
6	1	6	1	6	1	6	1



Relation d'équivalence

Définition :

Soit E un ensemble

Une relation d'équivalence (notée $\sim$) dans E est une relation binaire sur E qui est :

- réflexive : $\forall x \in E, x \sim x$
- symétrique : $\forall (x, y) \in E^2, x \sim y \implies y \sim x$
- transitive :
 $\forall (x, y, z) \in E^3, x \sim y \text{ et } y \sim z \implies x \sim z$

Exemple : égalité, congruences...

Classes d'équivalence

Définition :

E ensemble, $\sim$ relation d'équivalence dans E

Si $x \in E$, la classe d'équivalence de x (par $\sim$) est : $\text{Cl}(x) = \bar{x} = \{y \in E, x \sim y\}$

Pour $x \in E, \bar{x} \in \mathcal{P}(E)$: c'est une partie de E.
 $x \in \bar{x}$, donc $\bar{x} \neq \emptyset$

Ensemble quotient

Soit l'application $\varphi : E \rightarrow \mathcal{P}(E), x \mapsto \bar{x}$

$\varphi(E)$ est l'ensemble des classes d'équivalence.

On l'appelle ensemble quotient de E par la relation $\sim$, et on le note $E/\sim$.

Si l'on restreint φ à son image, on obtient l'application $\sigma : E \rightarrow E/\sim, x \mapsto \bar{x}$

σ est surjective, c'est la surjection canonique.

Loi de composition interne et magma

E ensemble

- Une loi de composition interne dans E (opération) est une application $f: E^2 \rightarrow E$
 $(x, y) \mapsto f(x, y)$
- On donne un nom à la loi : *, et on note $f(x, y) = x * y$, composé de x et y par f.
- On note : (E, *) magma.

Groupe

Définition :

Un groupe est un magma (G, *) tel que :

- * est **associative** :
 $\forall (x, y, z) \in G^3, (x * y) * z = x * (y * z)$,
noté $x * y * z$
- (G, *) est **unifère** :
il existe dans G un neutre pour * :
il est unique, noté $e : \forall x \in G, e * x = x * e = x$
- Tout élément x de G admet un **symétrique** :
il est unique, noté $\underline{x} : x * \underline{x} = \underline{x} * x = e$.

Notation

(G, *)	(G, +) abélien	(G, .)
$x * y$	$x + y$	$x \cdot y$
neutre e	0	1
symétrique $\underline{x}$	opposé $-x$	inverse x^{-1}
$x_1 * x_2 * \dots * x_n$	$x_1 + x_2 + \dots + x_n$	$x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$
$*^n x$	nx	x^n
$x * \underline{y}$	$x - y$	$x \cdot y^{-1}$

Morphismes

Soient deux magmas (E, *) et (F, $\top$).

Un morphisme de (E, *) dans (F, $\top$) est une application $f: E \rightarrow F, x \mapsto f(x)$ telle que :

$$\forall (x, x') \in E^2, f(x * x') = f(x) \top f(x')$$

Morphisme = homomorphisme.

Un morphisme bijectif est un isomorphisme.

Un morphisme de (E, *) dans lui-même est un endomorphisme.

S'il est bijectif, c'est un automorphisme.

Groupe abélien

Le groupe est **commutatif** (ou 'abélien')
si la loi * est commutative.

Exemple : ($\mathbb{Z}$, +), ensemble des entiers relatifs muni de l'addition, est un groupe abélien, de neutre 0, engendré par {1}.

Sous-groupe

Définition :

- (G, *) groupe
- Un sous-groupe de G est une partie H de G stable pour *, et qui, munie de la loi restreinte, est un groupe.

Morphisme de groupe, noyau

Si $(G, *)$ et $(G', \top)$ sont deux groupes, un **morphisme de groupe** de $(G, *)$ dans $(G', \top)$ est un morphisme pour les lois internes, autrement dit une application $f: G \rightarrow G'$, telle que : $\forall (x, x') \in G^2, f(x * x') = f(x) \top f(x')$

Un morphisme de groupe préserve les sous-groupes dans les deux sens. En particulier : $f^{-1}(\{e'\}) = \{x \in G, f(x) = e'\}$ est un sous-groupe de G appelé **noyau** de f et noté $\text{Ker } f$.

Sous-groupe engendré

Définition :

- $(G, *)$ groupe, $A \subset G$ ($A \in \mathcal{P}(G)$)
- On considère $S(A) = \{H \in \mathcal{P}(G), H \text{ est un sous-groupe et } A \subset H\}$
- $G \in S(A)$
- $\bigcap_{H \in S(A)} H = K$ est le plus petit groupe contenant A
- C'est le sous-groupe engendré par A , noté $\text{Gr}(A)$ ou $\langle A \rangle$

Sous-groupe engendré par un élément

Définition :

- $(G, \cdot)$ groupe, $a \in G$
- Le sous-groupe engendré par a est : $\langle a \rangle = \text{Gr}(a) = \{x \in G, \exists n \in \mathbb{Z}, x = a^n\}$
- Version additive : $(G, +)$ groupe additif, $a \in G$
 $\langle a \rangle = \text{Gr}(a) = \{x \in G, \exists n \in \mathbb{Z}, x = n \cdot a\}$
- Exemple : $(\mathbb{Z}, +)$ groupe, $a \in \mathbb{Z}$
 $\langle a \rangle = \text{Gr}(a) = \{x \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{Z}, x = n \cdot a\}$
est noté $a\mathbb{Z}$

Groupe quotient

- $(G, +)$ groupe abélien, H sous-groupe de G
- La **congruence modulo H** est la relation $\sim$ sur G telle que $x \sim y \Leftrightarrow (x - y) \in H$
- La relation $\sim$ est compatible avec la loi $+$ de G : $x \sim x'$ et $y \sim y' \Rightarrow (x + y) \sim (x' + y')$
- L'ensemble quotient est $G/\sim = G/H$, muni de la loi $+$ quotient
- $(G/H, +)$ est un groupe abélien, et $\sigma : G \rightarrow G/H, x \mapsto x + H$ est un morphisme surjectif de groupe, de noyau $\text{Ker } \sigma = H$

Exemple de groupe quotient : $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$

- $(\mathbb{Z}, +)$ groupe abélien
- Soit $a \in \mathbb{N}$, $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la congruence modulo a (autrement dit, modulo $a\mathbb{Z}$)
- On note cette relation $x \equiv y [a]$ ou $x \equiv y \pmod{a} \Leftrightarrow (x - y) \in a\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ est muni de la loi $+$ quotient
- $(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien, avec $\sigma : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/a\mathbb{Z}, n \mapsto n + a\mathbb{Z}$ morphisme de groupe

Exemple détaillé : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\} \text{ car } \bar{0} = \bar{6}$$

$$\bar{2} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{6k + 2\} = \{\dots, -10, -4, 2, 8, 14, \dots\}$$

$$x \in \bar{2} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{2} \Leftrightarrow x \equiv 2[6] \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, x = 2 + 6k$$

La surjection canonique $\sigma : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, associe à x sa classe d'équivalence $\bar{x}$



Relation de divisibilité sur $\mathbb{Z}$

Définition :

- Si $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$,
on dit que a divise b , et on note $a \mid b$
si, et seulement si $\exists c \in \mathbb{Z}, b = a \cdot c$

On dit aussi que « a est un diviseur de b », ou
que « b est un multiple de a ».

- $a \mid b \Leftrightarrow b \in a\mathbb{Z}$

La relation de divisibilité est réflexive, transitive
et antisymétrique au signe près dans $\mathbb{Z}$:

$$(a \mid b \text{ et } b \mid a) \Leftrightarrow b = \pm a$$

Relations de congruence

Définition :

- Si $a \in \mathbb{N}$, la congruence modulo a est la relation dans $\mathbb{Z}$ définie par :
 $x \equiv y [a] \Leftrightarrow a \mid (x - y) \Leftrightarrow (x - y) \in a\mathbb{Z}$
- C'est une relation d'équivalence : elle est réflexive, symétrique et transitive.
- On retrouve la relation d'équivalence modulo le sous-groupe additif $a\mathbb{Z}$.

Division euclidienne

dividende	diviseur
721	11
-66	65
61	
-55	
reste → 6	quotient

Théorème – définition :

Si $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$\exists! (q, r) \in \mathbb{Z}^2, a = b \cdot q + r \text{ avec } 0 \leq r < b$$

C'est la division euclidienne de a par b ;

q est le quotient, r le reste.

Formulation avec les congruences :

Si $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}^*$, la division euclidienne donne :

$$\exists! r \in \mathbb{Z}, a \equiv r [b] \text{ et } 0 \leq r < b$$

Démonstration : unicité

Supposons $a = b \cdot q + r = b \cdot q' + r'$
avec $(q, r, q', r') \in \mathbb{Z}^4, 0 \leq r < b$ et $0 \leq r' < b$.
 $b(q - q') = (r' - r)$ et $-b < (r' - r) < b$.
Si $(r' - r) > 0$, on ne peut avoir $(q - q') \leq 0$,
Donc $(q - q') > 0 : (r' - r), (q - q')$ sont dans $\mathbb{N}^*$
et $b \mid (r' - r)$, donc $b \leq (r' - r)$ absurde.
Si $(r' - r) < 0$, on aboutit de même à une contradiction.
Donc $(r' - r) = 0, (q - q') = 0, r' = r$ et $q = q'$.

Démonstration : existence (1/2)

Considérons $K = \{k \in \mathbb{Z}, b \cdot k \leq a\}$.

$K \neq \emptyset$ car $0 \in K$ si $a \geq 0$.

Si $a < 0, b \cdot k \leq a \Leftrightarrow -a \leq b \cdot (-k)$

$$-a \in \mathbb{N}^*, b \geq 1 \text{ donc } b \cdot (-a) \geq -a \text{ et } a \in K.$$

K est majoré :

- si $a \leq 0$, alors $k \in K \Rightarrow b \cdot k \leq a \Rightarrow b \cdot k \leq 0 \Rightarrow k \leq 0$ et K est majoré par 0.

- si $a > 0, k \in K \Rightarrow b \cdot k \leq a ; b \geq 1$, donc $a \cdot b \geq a$
donc $k \in K \Rightarrow b \cdot k \leq a \Rightarrow k \leq a$ et K est majoré par a .

Démonstration : existence (2/2)

K a un plus grand élément q :

$$b \cdot q \leq a < b \cdot (q + 1)$$

$$0 \leq a - b \cdot q < b$$

On pose $r = a - b \cdot q$.

On a : $0 \leq r < b$ et $a = b \cdot q + r$: gagné !

Sous-groupes additifs de $\mathbb{Z}$

Application à la détermination des sous-groupes additifs de $\mathbb{Z}$:

- Pour $a \in \mathbb{N}$, on a le sous-groupe $a\mathbb{Z}$ (égal à $(-a)\mathbb{Z}$)

Théorème :

- Les sous-groupes additifs de $\mathbb{Z}$ sont exactement les sous-groupes de type $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{N}$.

Démonstration (1/2)

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Si $H = \{0\}$, on écrit $H = 0\mathbb{Z}$.

Supposons $H \neq \{0\}$.

$\exists h \in H, h \neq 0$.

Soit $h > 0$, soit $h < 0$ et $-h > 0$ et $-h \in H$.

Donc $H \cap \mathbb{N}^* \neq \emptyset$

$H \cap \mathbb{N}^*$ admet un plus petit élément a .

$a \in H$ sous-groupe, donc H contient le sous-groupe engendré par a : $a\mathbb{Z} \subset H$.

Démonstration (2/2)

Montrons maintenant que $H \subset a\mathbb{Z}$:

Soit $h \in H$.

Par la division euclidienne de h par a :

$$h = a \cdot q + r, \text{ avec } 0 \leq r < a$$

$$a \in H, a \cdot q \in H, r = h - a \cdot q \in H \text{ avec } 0 \leq r < a$$

$$r \in H, r > 0 \text{ absurde, donc } r = 0 \text{ et } h \in a\mathbb{Z}.$$

Donc $H = a\mathbb{Z}$.

Remarque : $a \mid b \Leftrightarrow b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}$.

Nombres premiers

Définition :

- Un nombre premier est un élément $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \geq 2$ et que les seuls diviseurs de p dans $\mathbb{N}$ soient 1 et p .

Exemple : 2, 3, 5, 7, 11, 13...

Théorème :

L'ensemble des nombres premiers $\mathbb{P}$ est infini.

Démonstration

Par l'absurde :

$\mathbb{P} \neq \emptyset$

Supposons $\mathbb{P}$ fini :

il admet un plus grand élément q .

On considère $N = q! + 1$.

N a un diviseur premier p : $p \mid N$.

$$1 \leq p \leq q, \text{ donc } p \mid q!$$

$$p \mid N - q! \text{ soit } p \mid 1 \text{ et } p = 1 \text{ absurde.}$$

Plus grand commun diviseur (PGCD)

Définition :

- Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ dans $\mathbb{Z}$
- $a_1\mathbb{Z} + \dots + a_n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc $\exists! d \in \mathbb{N}, a_1\mathbb{Z} + \dots + a_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$
- d est le plus grand commun diviseur de $a_1, a_2, \dots, a_n$, noté $d = a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$.

Propriété : c'est l'unique $d \in \mathbb{N}$ tel que :

- $\forall i \in \mathbb{N}_n = \{i \in \mathbb{N}^*, i \leq n\} = \{1, 2, \dots, n\}, d \mid a_i$
- et: $\forall \delta \in \mathbb{Z}, (\forall i \in \mathbb{N}_n, \delta \mid a_i) \implies \delta \mid d$

Lemme

Si $(a, a') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a \equiv a' [b]$,
alors $a \wedge b = a' \wedge b$.

Démonstration :

$a \equiv a' [b]$, donc $\exists c \in \mathbb{Z}, a = a' + bc$.

Si $s \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} (s \mid a) \text{ et } (s \mid b) &\Leftrightarrow ((s \mid a - bc) \text{ et } (s \mid b)) \\ &\Leftrightarrow ((s \mid a') \text{ et } (s \mid b)) \end{aligned}$$

d'où $a \wedge b = a' \wedge b$.

L'algorithme d'Euclide

Lemme : Si $(a, a') \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a \equiv a' [b]$,
alors $a \wedge b = a' \wedge b$.

L'algorithme d'Euclide pour calculer $a \wedge b$ consiste à remplacer a par son reste a' par la division euclidienne par b , puis remplacer b par son reste b' par la division euclidienne par a' , et ainsi de suite jusqu'à trouver un reste nul.

Le PGCD est le dernier reste non nul.

L'algorithme converge car la suite des restes est strictement décroissante dans $\mathbb{N}$.

L'algorithme d'Euclide : exemple

Calcul de $d = 4284 \wedge 4116$:

$$4284 = 1 \cdot 4116 + 168, \text{ donc } d = 4116 \wedge 168$$

$$4116 = 24 \cdot 168 + 84, \text{ donc } d = 168 \wedge 84$$

$$168 = 2 \cdot 84 + 0, \text{ donc } d = 84.$$

$$4284 = 51 \cdot 84 = (3 \cdot 17) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 21) = 2^2 \cdot 3 \cdot 17 \cdot 21$$

$$4116 = 49 \cdot 84 = (7 \cdot 7) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 21) = 2^2 \cdot 7^2 \cdot 21$$

$$d = 84 = 2^2 \cdot 21$$

Éléments premiers entre eux (étrangers)

Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ dans $\mathbb{Z}$ ($n \geq 2$)

On dit qu'ils sont premiers entre eux dans leur ensemble s.si : $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n = 1$.

On dit qu'ils sont premiers entre eux deux à deux s.si : $\forall (i, j) \in \mathbb{N}_n^2, i \neq j \implies a_i \wedge a_j = 1$.

Plus petit commun multiple (PPCM)

Définition :

- Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ dans $\mathbb{Z}$
- $a_1\mathbb{Z} \cap \dots \cap a_n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$, donc $\exists! m \in \mathbb{N}, a_1\mathbb{Z} \cap \dots \cap a_n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$
- m s'appelle le plus petit commun multiple de $a_1, a_2, \dots, a_n$, noté $m = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$.

Propriété : c'est l'unique $m \in \mathbb{N}$ tel que :

- $\forall i \in \mathbb{N}_n, a_i \mid m$, et
- $\forall \mu \in \mathbb{Z}, (\forall i \in \mathbb{N}_n, a_i \mid \mu) \implies m \mid \mu$

	Python	Tableur (anglais)	Tableur (français)
Quotient	<code>a // b</code>	<code>=quotient(a; b)</code>	
Reste	<code>a % b</code>	<code>=mod(a; b)</code>	
PGCD	<code>import math math.gcd(a, b)</code>	<code>=gcd(a; b)</code>	<code>=pgcd(a; b)</code>
PPCM	<code>import math math.lcm(a, b)</code>	<code>=lcm(a; b)</code>	<code>=ppcm(a; b)</code>

Remarques:

Le reste renvoyé est du même signe que le diviseur.

`math.lcm()` est disponible à partir de python 3.9. Avant :

```
def lcm(a, b):
    return abs(a*b//math.gcd(a,b))
```

Calcul d'une relation de Bézout

Une relation de Bézout entre deux entiers (a, b) et leur PGCD $a \wedge b$ se calcule en étendant l'algorithme d'Euclide :

On calcule $a \wedge b$ en remplaçant a par son reste $a' = a - b \cdot q$ dans la division euclidienne par b , puis en remplaçant b par son reste $b' = b - a' \cdot q'$ dans la division euclidienne par a' , et ainsi de suite jusqu'à trouver un reste nul.

Le PGCD est le dernier reste non nul, qu'on peut exprimer en 'remontant' l'algorithme en fonction des entiers a et b d'origine.

Autre exemple : $d = 5544 \wedge 25$

$5544 = 221 \cdot 25 + 19$, donc $d = 25 \wedge 19$ et
 $19 = 5544 - 221 \cdot 25$

$25 = 1 \cdot 19 + 6$, donc $d = 19 \wedge 6$ et

$$6 = 25 - 19 = 25 - (5544 - 221 \cdot 25) \\ = -5544 + 222 \cdot 25$$

$19 = 3 \cdot 6 + 1$, donc $d = 6 \wedge 1$ et

$$1 = 19 - 3 \cdot 6 \\ = (5544 - 221 \cdot 25) - 3 \cdot (-5544 + 222 \cdot 25) \\ = 4 \cdot 5544 - 887 \cdot 25$$

$6 = 6 \cdot 1 + 0$, donc $d = 1 = 4 \cdot 5544 - 887 \cdot 25$

Théorème de Bachet-Bézout

Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ dans $\mathbb{Z}$

$$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n = 1 \Leftrightarrow$$

$$\exists (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{Z}^n, a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n = 1$$

Cette équation s'appelle

une **relation de Bézout** entre $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Ce théorème résulte immédiatement du fait que $1 \in a_1 \mathbb{Z} + \dots + a_n \mathbb{Z}$.

Exemple : calcul d'une relation de Bézout et du PGCD $d = 4284 \wedge 4116$

$4284 = 1 \cdot 4116 + 168$, donc $d = 4116 \wedge 168$ et
 $168 = 4284 - 1 \cdot 4116$

$4116 = 24 \cdot 168 + 84$, donc $d = 168 \wedge 84$ et

$$84 = 4116 - 24 \cdot 168 \\ = 4116 - 24 \cdot (4284 - 1 \cdot 4116) \\ = -24 \cdot 4284 + 25 \cdot 4116$$

$168 = 2 \cdot 84 + 0$, donc $d = 84$,

et on a la relation de Bézout :

$$d = 84 = -24 \cdot 4284 + 25 \cdot 4116$$

Calcul sous forme de tableau

x 5544	x 25	somme	quotient
1	0	5544	
0	1	25	221
1	-221	19	1
-1	222	6	3
4	-887	1	6
-25	5544	0	

Résultat: $4 \cdot 5544 - 887 \cdot 25 = 1$

	A	B	C	D	E	G
1						
2		Entrées	Premier nombre :		71	
3			Second nombre :		61	
4						
5		Calculs		PGCD	1	
6				PPCM	4331	
7				Produit	4331	
8		Relation de Bézout :				
9						
10						
11		71	61	Somme	Quotient	
12		1	0	71		
13		0	1	61	1	
14		1	-1	10	6	
15		-6	7	1	10	
16		61	-71	0	#DIV/0!	
17		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Feuille de calcul
bezout.xlsx
compatible
Excel et
LibreOffice
Calc

```
% python3
Python 3.8.6 (default, Sep 25 2020, 09:36:53)
[GCC 10.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
information.
>>> def bezout(a, b):
...     u = [1, 0, a]
...     v = [0, 1, b]
...     while v[2] != 0:
...         q = u[2] // v[2]
...         w = [u[i] - q*v[i] for i in range(3)]
...         u, v = v, w
...     return tuple(u)
...
>>> bezout(71,61)
(-6, 7, 1)
>>> bezout(5544,25)
(4, -887, 1)
>>> bezout(4284,4116)
(-24, 25, 84)
>>>
```

Implémentation en Python

```
def bezout(a, b):
    """Calcule une relation de Bezout
    a.u + b.v = d = pgcd(a, b), renvoie le tuple (u, v, d)
    """
    u = [1, 0, a]
    v = [0, 1, b]
    while v[2] != 0:
        q = u[2] // v[2]
        w = [u[i] - q*v[i] for i in range(3)]
        u, v = v, w
    return tuple(u)
```

Corollaire du théorème de Bézout

Théorème :

Soient $a, b_1, b_2, \dots, b_n$ dans $\mathbb{Z}$

Alors :

$$\left. \begin{array}{l} a \wedge b_1 = 1 \\ \vdots \\ a \wedge b_n = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow a \wedge (b_1 \cdot \dots \cdot b_n) = 1$$

Démonstration

(1/2)

Par récurrence pour $n \in \mathbb{N}^*$

$n = 1$: évident

$n = 2$: on se donne a, b_1, b_2 dans $\mathbb{Z}$ tels que

$a \wedge b_1 = 1$ et $a \wedge b_2 = 1$.

On a deux relations de Bézout :

$a \cdot u_1 + b_1 \cdot v_1 = 1$, avec $(u_1, v_1) \in \mathbb{Z}^2$, et

$a \cdot u_2 + b_2 \cdot v_2 = 1$, avec $(u_2, v_2) \in \mathbb{Z}^2$.

On fait le produit :

$$a \cdot (a \cdot u_1 \cdot u_2 + u_1 \cdot b_2 \cdot v_2 + u_2 \cdot b_1 \cdot v_1) + b_1 \cdot b_2 \cdot (v_1 \cdot v_2) = 1$$

Démonstration

(2/2)

Donc $a \wedge (b_1 \cdot b_2) = 1$.

On suppose $n \geq 3$ et le résultat vrai à l'ordre $n-1$. On montre qu'il est vrai à l'ordre n .

On se donne $a, b_1, b_2, \dots, b_n$ avec $\begin{cases} a \wedge b_1 = 1 \\ \vdots \\ a \wedge b_n = 1 \end{cases}$

D'après l'hypothèse de récurrence :

$a \wedge (b_1 \cdot \dots \cdot b_{n-1}) = 1$. Comme $a \wedge b_n = 1$,

$a \wedge (b_1 \cdot \dots \cdot b_n) = 1$ vrai à l'ordre n : pour tout n .

Théorème de Gauss

Soient a, b, c dans $\mathbb{Z}$.
 $a \mid b \cdot c$ et $a \wedge b = 1 \implies a \mid c$



Démonstration :

On peut supposer $c \in \mathbb{N}$.

On suppose $a \mid b \cdot c$ et $a \wedge b = 1$.

On a donc : $a \cdot c \wedge b \cdot c = c$.

Comme $a \mid a \cdot c$ et $a \mid b \cdot c$,

$a \mid (a \cdot c) \wedge (b \cdot c)$, soit $a \mid c$.

Factorisation irréductible

Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

Il existe des nombres premiers $p_1 < p_2 < \dots < p_k$
 et des entiers $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ dans $\mathbb{N}^*$ tels que :

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}.$$

Cette écriture est unique : c'est la factorisation irréductible de n .

C'est le théorème fondamental de l'arithmétique.

Familles presque nulles

$\mathbb{P}$ ensemble des nombres premiers.

Soit $(v_p)_{p \in \mathbb{P}} \in \mathbb{N}^{\mathbb{P}}$.

La famille $(v_p)_{p \in \mathbb{P}}$ est presque nulle si, et seulement si $Q = \{p \in \mathbb{P}, v_p > 0\}$ est fini.

On note $\mathbb{N}^{(\mathbb{P})}$ l'ensemble de ces familles.

Étant donné une telle famille, on note

$$n = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{(v_p)} \quad \text{le nombre} \quad \prod_{p \in Q} p^{(v_p)}$$

avec la convention : si $Q = \emptyset, n = 1$.

Application à la factorisation irréductible

Théorème :

$$n \in \mathbb{N}^*, \quad \exists! (u_p)_{p \in \mathbb{P}} \in \mathbb{N}^{(\mathbb{P})}, n = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{(u_p)}$$

Application :

a, b dans $\mathbb{N}^*$, on écrit leur factorisation

$$\text{irréductible : } a = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{(u_p)} \text{ et } b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{(v_p)}$$

$$\text{Alors } a \mid b \iff \forall p \in \mathbb{P}, u_p \leq v_p.$$

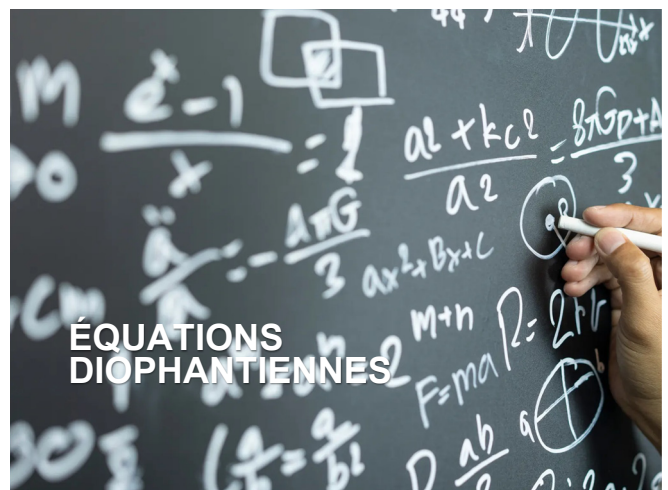
PGCD, PPCM

$$a, b \text{ dans } \mathbb{N}^*, \quad a = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{(u_p)} \text{ et } b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{(v_p)}$$

$$d = a \wedge b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\inf(u_p, v_p)}$$

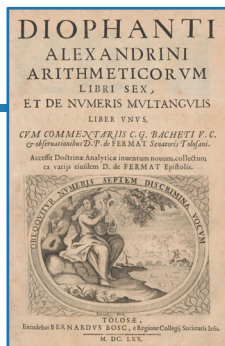
$$m = a \vee b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\sup(u_p, v_p)}$$

a et b sont premiers entre eux s'ils n'ont aucun facteur premier commun.



Équations diophantiennes

- Équations à coefficients entiers et dont les solutions recherchées sont également dans $\mathbb{Z}$
- Attribuées à Diophante d'Alexandrie (III^e siècle), fondateur de l'arithmétique
- Exemple : Trouver tous les $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que : $a \cdot x + b \cdot y = c$, avec $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ fixés.
 - Numériquement : résoudre dans $\mathbb{Z}$: $3x - 2y = 5$
 - Solution : $(x = 5 + 2k, y = 5 + 3k)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$



Trouver tous les $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $a \cdot x + b \cdot y = c$, avec $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ fixés

- Calculer $d = a \wedge b$. puis vérifier que $d \mid c$.
 - c doit nécessairement être un multiple de d , sinon il n'existe pas de solutions.
- Si $d \neq 1$, simplifier l'équation par d
- Calculer une relation de Bézout entre a et b
- La multiplier pour obtenir une égalité à c
- Déterminer une solution particulière (x_0, y_0)
- La solution générale (x, y) s'exprime à partir de la solution particulière (x_0, y_0) via le théorème de Gauss

Exemple : résoudre $10x + 14y = 22$

- $10 \wedge 14 = 2$, et $2 \mid 22$, donc on se ramène à $5x + 7y = 11$ ①
- Bézout : $3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 1$
- On multiplie par 11 : $33 \cdot 5 - 22 \cdot 7 = 11$ ②
- Solution particulière : $(x_0, y_0) = (33, -22)$
- On soustrait ① - ② : $5(x - x_0) + 7(y - y_0) = 0$, donc $5(x - x_0) = -7(y - y_0)$

7	5	Somme	Quotient
1	0	7	
0	1	5	1
1	-1	2	2
-2	3	1	2
5	-7	0	#DIV/0!

Exemple : résoudre $10x + 14y = 22$

- $5(x - x_0) = -7(y - y_0)$
- $5 \mid 5(x - x_0)$, donc $5 \mid -7(y - y_0)$
- $5 \wedge 7 = 1$, donc d'après le théorème de Gauss : $5 \mid (y - y_0)$, soit $\exists k \in \mathbb{Z}, y - y_0 = 5k$
- $5(x - x_0) = -7(5k)$, soit $x - x_0 = -7k$
- D'où la solution générale : $(x, y) = (x_0 - 7k, y_0 + 5k) = (33 - 7k, -22 + 5k)$
- Et l'on vérifie bien que $10x + 14y = 330 - 70k - 308 + 70k = 22$.



LE THÉORÈME DES RESTES CHINOIS

Systèmes de congruences

Soit un système de congruences :

$$\begin{cases} x \equiv a [p] \\ x \equiv b [q] \end{cases}$$

Données : $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2, (a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

Inconnue : $x \in \mathbb{Z}$.

Déterminer $S = \{x \in \mathbb{Z}, x \equiv a [p] \text{ et } x \equiv b [q]\}$.

Systèmes de congruences : Cas particulier : $p \wedge q = 1$ (1/2)

Cas particulier : $p \wedge q = 1$, soit $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

$$\exists (y, z) \in \mathbb{Z}^2, b - a = (p \cdot y + q \cdot z).$$

Pour calculer des valeurs particulières (y_0, z_0) , on part d'une relation de Bézout :

$p \cdot u + q \cdot v = 1$ qu'on multiplie pour obtenir $(b - a)$

$$p \cdot u \cdot (b - a) + q \cdot v \cdot (b - a) = (b - a)$$

On pose : $x_0 = a + p \cdot u \cdot (b - a) = b - q \cdot v \cdot (b - a)$

$$y_0 = u \cdot (b - a), \text{ et } z_0 = v \cdot (b - a).$$

$$x_0 = a + p \cdot y_0 = b - q \cdot z_0. \quad \begin{cases} x_0 \equiv a [p] \\ x_0 \equiv b [q] \end{cases} \text{ donc } x_0 \in S.$$

Systèmes de congruences : Cas particulier : $p \wedge q = 1$ (2/2)

Dans tous les cas on a trouvé $x_0 \in S$,

$$\text{donc pour } x \in \mathbb{Z} : \begin{cases} x \equiv a [p] \\ x \equiv b [q] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv x_0 [p] \\ x \equiv x_0 [q] \end{cases}$$

donc $(x - x_0)$ est un multiple de $p \vee q = p \cdot q$

soit $x \equiv x_0 [p \cdot q]$ et $S = x_0 + (p \cdot q)\mathbb{Z}$.

Conclusion : pour un système $\begin{cases} x \equiv a [p] \\ x \equiv b [q] \end{cases}$ avec $p \wedge q = 1$, l'ensemble des solutions est de type $S = x_0 + (p \cdot q)\mathbb{Z}$.

Systèmes de congruences : Cas général (1/2)

Si le système est compatible, i.e. s'il a une

$$\text{solution dans } \mathbb{Z} : \begin{cases} x \equiv a [p] \\ x \equiv b [q] \end{cases}$$

$$\text{Si } (d \mid p) \text{ et } (d \mid q) : \begin{cases} x \equiv a [d] \\ x \equiv b [d] \end{cases} \text{ donc } a \equiv b [d].$$

Réciproquement, supposons $a \equiv b [d]$:

$$b - a \in d\mathbb{Z} \quad d\mathbb{Z} = p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z}.$$

$$\exists (y_0, z_0) \in \mathbb{Z}^2, b - a = (p \cdot y_0 + q \cdot z_0).$$

$x_0 = a + p \cdot y_0 = b - q \cdot z_0 \in S$, ensemble des solutions : le système est compatible.

Systèmes de congruences : Cas général (2/2)

Lorsque $a \equiv b [d]$, soit $x_0 \in S$.

$$\text{Déterminons } S \text{ à partir de } x_0 : \begin{cases} x_0 \equiv a [p] \\ x_0 \equiv b [q] \end{cases}$$

$$\text{Pour } x \in \mathbb{Z}, x \in S \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv a [p] \\ x \equiv b [q] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv x_0 [p] \\ x \equiv x_0 [q] \end{cases}$$

$$\text{Donc } x \in S \Leftrightarrow (x \equiv x_0 [p \vee q]) :$$

$$S = x_0 + m\mathbb{Z} \text{ avec } m = p \vee q.$$

Ce résultat se généralise (par récurrence) à un système de n congruences.

Théorème des restes chinois

Soit un système de n congruences :

$$\begin{cases} x \equiv a_1 [p_1] \\ \vdots \\ x \equiv a_n [p_n] \end{cases}$$

avec $(a_1, \dots, a_n)$ dans $\mathbb{Z}$, $(p_1, \dots, p_n)$ dans $\mathbb{N}^*$.

Dans le cas où $(p_1, \dots, p_n)$ sont premiers 2 à 2, l'ensemble des solutions est du type

$$S = x_0 + (p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n)\mathbb{Z}.$$

Généralisation du théorème des restes chinois.

Soit un système de n congruences :

$$\begin{cases} x \equiv a_1 [p_1] \\ \vdots \\ x \equiv a_n [p_n] \end{cases}$$

avec $(a_1, \dots, a_n)$ dans $\mathbb{Z}$, $(p_1, \dots, p_n)$ dans $\mathbb{N}^*$.

Dans le cas général, le système est compatible si, et seulement si :

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}_n^2, (1 \leq i < j \leq n) \implies (a_i \equiv a_j [p_i \wedge p_j]).$$

Lorsque ceci est vérifié, et x_0 est une solution, $S = x_0 + (p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n)\mathbb{Z}$.

Interprétation mécanique

C'est la modélisation d'un problème d'engrenages :

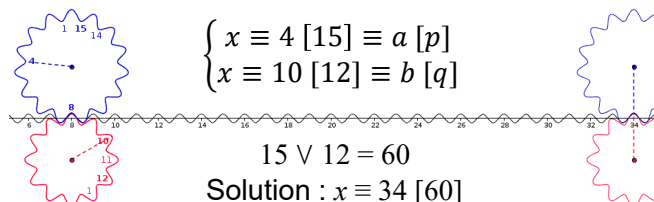
- Une roue dentée comportant p dents s'engrène dans une autre roue dentée comportant q dents.
- De combien de dents x doit-elle tourner, afin que la a -ième dent de la première coïncide avec la b -ième dent de la seconde ?

$$\begin{cases} x \equiv a [p] \\ x \equiv b [q] \end{cases}$$

Interprétation mécanique $\begin{cases} x \equiv a [p] \\ x \equiv b [q] \end{cases}$

$(p \vee q)$ est le nombre de dents séparant deux contacts de même congruence.

Si une solution existe, on peut la trouver dans l'intervalle $[1, (p \vee q)]$.



Exemple: $\begin{cases} x \equiv 4 [15] \equiv a [p] \\ x \equiv 10 [12] \equiv b [q] \end{cases}$

- Bézout : $p - q = 3$
- $(b - a) = 6$ est bien un multiple de $(p \wedge q) = 3$: la condition de compatibilité est vérifiée.
- On multiplie par 2 pour obtenir $(b - a) = 6$
 $2p - 2q = 6 = (b - a)$, soit $a + 2p = b + 2q$.
- On pose: $x_0 = a + 2p = b + 2q = 34$.
- La solution générale est :
 $x \equiv 34 [p \vee q] \equiv 34 [60]$.

15	12	Somme	Quotient
1	0	15	
0	1	12	1
1	-1	3	4
-4	5	0	#DIV/0!

Exemple: le butin de l'île au trésor

Sur l'île au trésor, une expédition de 2063 pirates s'est emparée d'un fabuleux butin composé de pièces d'or d'égale valeur. Ils décident de se les répartir de façon équitable, et de donner le reste à leur cuisinier chinois. Ce dernier recevrait alors 1432 pièces.

Une épidémie de choléra survient, et 1024 pirates décèdent. Un nouveau partage équitable entre les survivants ne laisserait plus que 630 pièces au cuisinier.

Quelle est la fortune minimale que peut espérer ce dernier s'il décide d'empoisonner le reste de l'équipage ?

$$\begin{cases} x \equiv 1432 [2063] \equiv a[p] \\ x \equiv 630 [1039] \equiv b[q] \end{cases}$$

On calcule une relation de Bézout entre p et q :
 $277 \cdot p - 550 \cdot q = 1$, donc $p \wedge q = 1$.

x 2063	x 1039	somme	quotient
1	0	2063	
0	1	1039	1
1	-1	1024	1
-1	2	15	68
69	-137	4	3
-208	413	3	1
277	-550	1	3
-1039	2063	0	

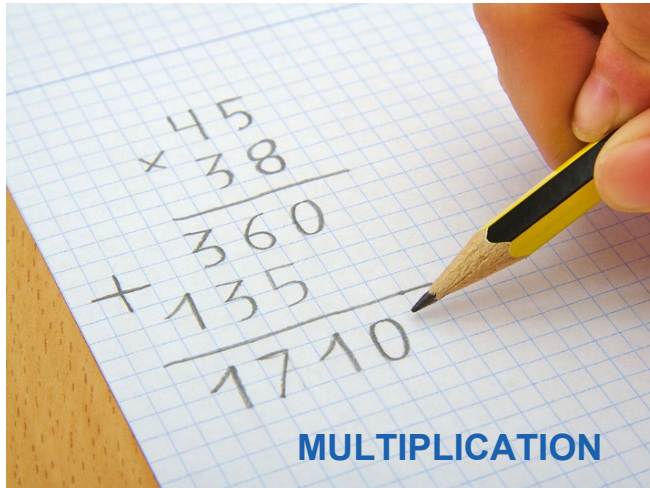
$$\begin{cases} x \equiv 1432 [2063] \equiv a[p] \\ x \equiv 630 [1039] \equiv b[q] \end{cases}$$

Bézout : $p \cdot u + q \cdot v = 1$ ici: $u = 277$ et $v = -550$
 $p \cdot u \cdot (b - a) + q \cdot v \cdot (b - a) = (b - a)$

On pose: $x_0 = a + p \cdot u \cdot (b - a) = b - q \cdot v \cdot (b - a)$
 soit : $x_0 = 1432 + 2063 \cdot 277 \cdot (630 - 1432)$
 $= -458302270$

La solution générale est:

$$x \equiv x_0 [p \vee q] \equiv 397528 [2143457]$$



Retour sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ groupe abélien

$\text{Card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique d'ordre n .

Ses éléments distincts (classes d'équivalence) sont $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

$\mathbb{Z}$ est muni d'une loi multiplicative $\cdot$ qu'on connaît. La multiplication de $\mathbb{Z}$ est compatible avec la congruence modulo n :

$$x \equiv x' [n] \text{ et } y \equiv y' [n] \implies x \cdot y \equiv x' \cdot y' [n].$$

Multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

On a donc dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ une loi quotient caractérisée par : $\sigma : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, x \mapsto \bar{x}$ morphisme de $(\mathbb{Z}, \cdot)$ dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$, soit :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2, \bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{x \cdot y}$$

Transport de propriétés : la loi $\cdot$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est commutative, associative, munie d'un neutre $\bar{1}$, distributive par rapport à $+$.

Éléments inversibles de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$

Soit $X \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; on choisit x représentant de X : $x \in \mathbb{Z}, X = \bar{x}$.

X inversible dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$

$$\Leftrightarrow \exists Y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, X \cdot Y = \bar{1}$$

$$\Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z}, \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{1}$$

$$\Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z}, x \cdot y \equiv 1 [n]$$

$$\Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z}, x \cdot y = 1 + k \cdot n$$

$$\Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z}, x \cdot y - k \cdot n = 1$$

Donc X inversible dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot) \Leftrightarrow x \wedge n = 1$.

Calcul de l'inverse de x modulo n

- On calcule une relation de Bézout entre x et n via l'algorithme d'Euclide étendu :

$$x \cdot y + n \cdot z = d$$

- Si le PGCD $d = x \wedge n$ est différent de 1, x n'est pas inversible modulo n .

- Sinon : $x \cdot y + n \cdot z = 1$ $x \cdot y = 1 - n \cdot z$
 $x \cdot y \equiv 1 [n]$ $y \equiv x^{-1} [n]$

- L'inverse de x modulo n est le coefficient y multiplicateur de x dans la relation de Bézout entre x et n , lorsque leur PGCD d vaut 1.

Exemples numériques

- Inverse de 4116 modulo 4284 :
 – Bézout : $d = 84 = -24 \cdot 4284 + 25 \cdot 4116$
 – $d = 4116 \wedge 4284 = 84 \neq 1$
 donc 4116 n'a pas d'inverse modulo 4284

- Inverse de 25 modulo 5544 :
 – Bézout : $d = 1 = 4 \cdot 5544 - 887 \cdot 25$
 – $d = 25 \wedge 5544 = 1$,
 donc 25 a un inverse modulo 5544 :
 $-887 \cdot 25 \equiv 1 [5544]$
 $25^{-1} \equiv -887 \equiv 4657 [5544]$

Implémentation en Python

```
def inverse(x, n):
    """Calcule l'inverse multiplicatif de x modulo n
    Renvoie None si x n'a pas d'inverse
    """
    u, v, d = bezout(x, n)
    if d != 1:
        return None
    else:
        return u
```

```
% python3
Python 3.8.6 (default, Sep 25 2020, 09:36:53)
[GCC 10.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> def bezout(a, b):
...     u = [1, 0, a]
...     v = [0, 1, b]
...     while v[2] != 0:
...         q = u[2] // v[2]
...         w = [u[i] - q*v[i] for i in range(3)]
...         u, v = v, w
...     return tuple(u)
...
>>> def inverse(x, n):
...     u, v, d = bezout(x, n)
...     if d != 1:
...         return None
...     else:
...         return u
...
>>> inverse(4116, 4284)
>>> inverse(25, 5544)
-887
>>>
```

Lemme

p nombre premier.

On a : $\forall k \in \mathbb{N}_{p-1}, p \mid C_p^k = \binom{p}{k}$

Démonstration : $C_p^k = \frac{A_p^k}{k!}$

$$A_p^k = p(p-1)\dots(p-k+1) \text{ donc } p \mid A_p^k$$

$$A_p^k = k! C_p^k \text{ donc } p \mid (k! C_p^k)$$

Pour $j \in \{1, \dots, k\}, 1 \leq j \leq p-1$, donc $\neg (p \mid j)$

p premier : $p \wedge j = 1$, d'où $p \wedge (k!) = 1$

Par le théorème de Gauss : $p \mid C_p^k$

Petit théorème de Fermat

p nombre premier.

$\forall x \in \mathbb{Z}, x^p \equiv x [p]$.

Autre formulation :

Si p est un nombre premier,

$\forall X \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, X^p = X$.



Démonstration

(1/2)

$$(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \quad (x+y)^p = \sum_{k=0}^p C_p^k \cdot x^{p-k} \cdot y^k = x^p + y^p + r$$

$$\text{avec } r = \sum_{k=1}^{p-1} C_p^k \cdot x^{p-k} \cdot y^k \quad \text{Lemme : } p \mid r$$

On a donc : $(x+y)^p \equiv x^p + y^p [p]$.

On démontre que, pour $x \in \mathbb{N}, x^p \equiv x [p]$:

Par récurrence : pour $x=0$, c'est vrai.

Supposons $x \in \mathbb{N}$ et $x^p \equiv x [p]$, alors

Comme $(x+1)^p \equiv x^p + 1 [p] \equiv (x+1) [p]$: vrai.

Démonstration

(2/2)

On a : $\forall x \in \mathbb{N}, x^p \equiv x [p]$.

Pour $x \in -\mathbb{N}, -x \in \mathbb{N}$.

$(-x)^p \equiv (-x) [p]$

$(-1)^p \cdot x^p \equiv -x [p]$

Si $p=2, x^2 \equiv -x [2]$ soit $x^2 \equiv x [2]$

Si $p \geq 3, p$ est premier donc impair :

$-x^p \equiv -x [p]$ donc $x^p \equiv x [p]$

Finalement, dans tous les cas :

$\forall x \in \mathbb{Z}, x^p \equiv x [p]$.

Corollaire du petit théorème de Fermat

p nombre premier.

$$\forall x \in \mathbb{N}, (x \wedge p = 1) \implies x^{p-1} \equiv 1 [p].$$

Démonstration :

Le petit théorème de Fermat indique que :

$$x^p \equiv x [p], \text{ soit } p \mid x \cdot (x^{p-1} - 1).$$

Or $x \wedge p = 1$: donc d'après Gauss, $p \mid (x^{p-1} - 1)$.

Anneau (au sens d'anneau unifié)

Définition :

Un anneau est un ensemble A muni de lois de composition interne $+$ et $\cdot$ dotées des propriétés suivantes :

- $(A, +)$ est un groupe abélien
- La loi $\cdot$ est associative, munie d'un neutre 1_A , et distributive par rapport à $+$

Si, de plus, $\cdot$ est commutative, l'anneau est dit commutatif.

Exemples d'anneaux

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif de neutre 1.

Le groupe des éléments inversibles est $\{-1, 1\}$.

Si $n \in \mathbb{N}^*$,

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif de neutre 1.

On en connaît les éléments inversibles.

Anneau intègre

Définition :

Un anneau intègre est un anneau $(A, +, \cdot)$ non nul, commutatif, tel que :

$$\forall (a, b) \in A^2, a \cdot b = 0 \implies a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

Dans un anneau intègre, tout élément sauf 0 est simplifiable.

Exemple : $\mathbb{Z}$ est un anneau intègre.

Étude de l'intégrité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$

Si $n = 1$, $\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = \{0\}$ anneau nul.

Si $n \geq 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ anneau non nul commutatif

Cas n premier : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre :

Soient X, Y dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $X \cdot Y = \bar{0}$

$$X = \bar{x}, Y = \bar{y}, \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{0} = \overline{x \cdot y} \text{ donc } n \mid x \cdot y.$$

Si $\neg (n \mid x)$, $n \wedge x = 1$, donc $n \mid y$ (Gauss).

En conclusion, soit $n \mid x$, soit $n \mid y$.

Autrement dit, $X = \bar{0}$ ou $Y = \bar{0}$

Si $n \in \mathbb{N}^*$ n'est pas premier, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ n'est pas intègre

$n \geq 2$, n non premier :

$\exists p \in \mathbb{N}, p \mid n$ avec $p \neq 1$ et $p \neq n$.

Alors $\exists q \in \mathbb{N}, n = p \cdot q$ avec $q \neq n$ et $q \neq 1$.

$\bar{0} = \bar{n} = \bar{p} \cdot \bar{q}$, or n ne divise ni p ni q .

$\bar{p} \neq \bar{0}$ et $\bar{q} \neq \bar{0}$, avec $\bar{p} \cdot \bar{q} = \bar{0}$

donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ n'est pas intègre.

Théorème : Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

n premier $\Leftrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ intègre.

Corps (au sens de corps commutatif)

Définition :

On appelle corps un anneau $(K, +, \cdot)$ qui est commutatif, non nul et tel que tout élément non nul soit inversible.

Exemple : $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ n'est pas un corps :
 $2 \in \mathbb{Z}$, $2 \neq 0$ et 2 n'est pas inversible.

Propriété :

Un corps est toujours un anneau intègre.

Si $n \in \mathbb{N}^*$ n'est pas premier, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ n'est pas un corps

$n \geq 2$, n non premier :

$\exists p \in \mathbb{N}, p \mid n$ avec $p \neq 1$ et $p \neq n$.

Alors $\exists q \in \mathbb{N}, n = p \cdot q$ avec $q \neq n$ et $q \neq 1$.

$p \neq 0$ et $q \neq 0$, avec $p \cdot q = 0$

p non inversible

donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ n'est pas un corps.

Théorème : Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

n premier $\Leftrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps, noté $\mathbb{F}_n$.

Étude de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

Si $n = 1$, $\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = \{0\}$ anneau nul n'est pas un corps.

Si $n \geq 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ anneau non nul commutatif

Cas n premier :

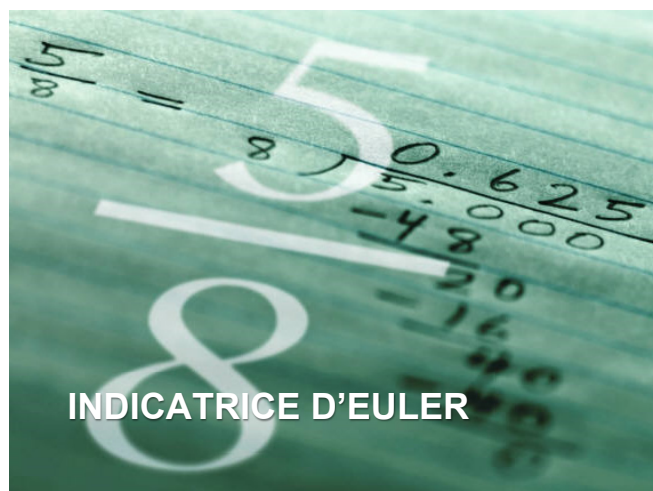
Prenons $X \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} - \{0\}$.

$X = \bar{x}$, où $x \in \mathbb{Z}$, et n ne divise pas x : $n \nmid x = 1$.

$\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, x \cdot u + n \cdot v = 1$.

$\bar{x} \cdot \bar{u} = \bar{1}$, donc $X = \bar{x}$ est inversible: $X^{-1} = \bar{u}$

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps.



Premier lemme de simplification

Théorème :

Si $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$

$m \cdot a \equiv m \cdot b [m \cdot n] \Leftrightarrow a \equiv b [n]$

Démonstration :

Par définition de la congruence :

$m \cdot a \equiv m \cdot b [m \cdot n] \Leftrightarrow m \cdot a - m \cdot b \in (m \cdot n)\mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, m \cdot a - m \cdot b = k \cdot m \cdot n$.

$m \neq 0$, donc $a - b = k \cdot n$ et $a \equiv b [n]$.

Second lemme de simplification

Théorème :

Si $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$ et $m \wedge n = 1$, alors :

$m \cdot a \equiv m \cdot b [n] \Leftrightarrow a \equiv b [n]$

Démonstration :

Par définition de la congruence :

$m \cdot a \equiv m \cdot b [n] \Leftrightarrow n \mid m \cdot (a - b)$, or $m \wedge n = 1$

Par le théorème de Gauss, $n \mid (a - b)$

et $a \equiv b [n]$.

L'indicatrice d'Euler $\varphi(n)$

Définition :

L'indicatrice d'Euler est la fonction $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ qui compte le nombre d'entiers strictement positifs inférieurs ou égaux à n et premiers avec n .

$$\varphi(n) = \text{Card}(\{k \in \mathbb{N}_n = \mathbb{N} \cap [1, n], k \wedge n = 1\})$$

Autrement dit, $\varphi(n)$ compte le nombre d'éléments inversibles de l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

Propriétés de l'indicatrice d'Euler $\varphi(n)$

$$p \in \mathbb{P} \Leftrightarrow \varphi(p) = p - 1$$

car tous les nombres compris entre 1 et $(p - 1)$ sont premiers avec p .

$$p \in \mathbb{P} ; \varphi(p^2) = \text{Card}(\{k \in \mathbb{N} \cap [1, p^2], k \wedge p^2 = 1\})$$

Seuls les multiples de p ne sont pas premiers avec p^2 :

1, 2, 3, 4, 5, ... ~~...~~ ~~2p~~ ... ~~3p~~ ... ~~4p~~ ... ~~5p~~ ... ~~...~~ ~~pp~~

Cette liste comporte p multiples de p , donc

$$\text{Si } p \in \mathbb{P}, \varphi(p^2) = p^2 - p = p^2(1 - 1/p)$$

Propriétés de l'indicatrice d'Euler $\varphi(n)$

$$p \in \mathbb{P} ; \varphi(p^\alpha) = \text{Card}(\{k \in \mathbb{N} \cap [1, p^\alpha], k \wedge p^\alpha = 1\})$$

Seuls les multiples de p ne sont pas premiers avec p^α .

On énumère tous les nombres entre 1 et p^α :

1, 2, 3, 4, ... ~~...~~ ~~2p~~ ... ~~3p~~ ... ~~4p~~ ... ~~...~~ ~~p^{\alpha-1}p~~

Puis on raye les multiples de p de la liste.

On a rayé $p^{\alpha-1}$ multiples de p , donc

$$\text{Si } p \in \mathbb{P}, \varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^\alpha(1 - 1/p)$$

φ est multiplicative

$$\text{Si } n \wedge m = 1, \text{ alors } \varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m).$$

Démonstration :

Si $n \wedge m = 1$, le théorème des restes chinois permet de définir une bijection

$$f : \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

qui associe à chaque classe d'équivalence de $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ un couple composé de sa classe d'équivalence dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \text{ est isomorphe à } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

φ est multiplicative – démonstration

Montrons que f induit une bijection entre les éléments inversibles de $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$ et les couples $(A, B) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, avec A inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et B inversible dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Soit X inversible dans $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$: $x \wedge nm = 1$.

D'après Bézout : $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, u \cdot x + v \cdot nm = 1$.

Ceci constitue également une relation de Bézout entre x et n , donc $x \wedge n = 1$.

De même, $x \wedge m = 1$.

φ est multiplicative – démonstration

Réciproquement, soit $(A, B) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, avec A inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et B inversible dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. On pose $X = f^{-1}(A, B)$.

En passant aux représentants dans $\mathbb{Z}$:

$x \equiv a [n]$, donc $x \wedge n = a \wedge n = 1$ (lemme Euclide)

De même, $x \equiv b [m]$, donc $x \wedge m = b \wedge m = 1$.

$$\begin{cases} x \wedge n = 1 \\ x \wedge m = 1 \end{cases}, \text{ donc } x \wedge n \cdot m = 1$$

d'après le corollaire du théorème de Bézout, et X est inversible dans $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$.

φ est multiplicative – démonstration

On a démontré que f induit une bijection entre :

- les éléments inversibles de $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$
- et les couples $(A, B) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, avec A inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et B inversible dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$,

donc :

$$\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$$

Calcul de $\varphi(n)$

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Par la factorisation irréductible de n :

Il existe des nombres premiers $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ et des entiers $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ dans $\mathbb{N}^*$ tels que :

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}.$$

Si $a \wedge b = 1$, alors $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$.

donc $\varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \cdot \varphi(p_2^{\alpha_2}) \cdot \dots \cdot \varphi(p_k^{\alpha_k})$.

Or $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^\alpha \cdot (1 - 1/p)$

Conclusion :
$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Théorème d'Euler

Théorème :

Soient $(a, n) \in \mathbb{N}^{*2}$

Si $a \wedge n = 1$, alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$.

C'est une généralisation du petit théorème de Fermat.



Démonstration

(1/4)

Si $n = 1$, alors $\varphi(1) = 1$, et $a^1 \equiv a \equiv 0 \equiv 1 [1]$.

Si $n \geq 2$: soit $K = \{k \in \mathbb{N}_n, k \wedge n = 1\}$.

K est non vide, car $1 \in K$.

Par définition de $\varphi(n)$, K contient $\varphi(n)$ éléments distincts $K = \{k_1, k_2, \dots, k_{\varphi(n)}\}$, avec $1 \leq k_i < n$,

$k_i \neq k_j$ si $i \neq j$, et $\varphi(n) = \text{card}(K) \geq 1$.

On passe aux classes d'équivalence :

$K' = \{\overline{k_1}, \overline{k_2}, \dots, \overline{k_{\varphi(n)}}\}$ est exactement l'ensemble des $\varphi(n)$ éléments distincts inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration

(2/4)

Soit $i \in \mathbb{N}_{\varphi(n)}$; montrons que $\overline{ak_i} \in K'$:

On a : $a \wedge n = 1$, et par construction de K :

pour tout i , $k_i \wedge n = 1$.

D'après le corollaire du théorème de Bézout,

$a \cdot k_i \wedge n = 1$, donc $\overline{ak_i}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et $\overline{ak_i} \in K'$.

Montrons maintenant par l'absurde que :

$$\forall (i, j) \in (\mathbb{N}_{\varphi(n)})^2, (i \neq j) \Rightarrow \overline{ak_i} \neq \overline{ak_j}$$

Démonstration

(3/4)

Supposons qu'il existe deux indices distincts $i \neq j$ tels que : $a \cdot k_i \equiv a \cdot k_j [n]$.

Comme $a \wedge n = 1$, on applique le second lemme de simplification, et $k_i \equiv k_j [n]$, soit $\overline{k_i} = \overline{k_j}$, absurde.

Conclusion : les $\overline{ak_i} \in K' = \{\overline{k_1}, \overline{k_2}, \dots, \overline{k_{\varphi(n)}}\}$

sont tous distincts deux à deux, et

$(\overline{ak_1}, \overline{ak_2}, \dots, \overline{ak_{\varphi(n)}})$ est une permutation de

$(\overline{k_1}, \overline{k_2}, \dots, \overline{k_{\varphi(n)}})$, donc :

$$(\overline{ak_1}) \cdot (\overline{ak_2}) \cdots (\overline{ak_{\varphi(n)}}) = \overline{k_1} \cdot \overline{k_2} \cdots \overline{k_{\varphi(n)}}$$

Démonstration

(4/4)

Donc : $(a \cdot k_1) \cdot (a \cdot k_2) \cdot \dots \cdot (a \cdot k_{\varphi(n)}) \equiv k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_{\varphi(n)} [n]$.

Or, pour tout i , $k_i \wedge n = 1$.

On applique le second lemme de simplification avec k_i pour chaque $i \in \mathbb{N}_{\varphi(n)}$,

et il reste $a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$, QED.

L'équation $a \cdot x \equiv b [n]$: solvabilité

Condition de solvabilité :

$$a \cdot x \equiv b [n]$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, a \cdot x - b = k \cdot n.$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, a \cdot x - k \cdot n = b.$$

$$\Leftrightarrow b \in a\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow (a \wedge n) \mid b$$

L'équation $a \cdot x \equiv b [n]$ a une solution si, et seulement si b est un multiple de $(a \wedge n)$.

L'équation $a \cdot x \equiv b [n]$

On calcule $d = (a \wedge n)$ et on vérifie que $d \mid b$.

Si $d \neq 1$, on applique le premier lemme de simplification et on se ramène à :

$$a' \cdot x \equiv b' [n'] \text{ avec } (a' \wedge n') = 1.$$

Supposons donc $a \cdot x \equiv b [n]$ avec $(a \wedge n) = 1$.

$$x \equiv b \cdot a^{-1} [n] \text{ est l'unique solution.}$$

Remarque : d'après le théorème d'Euler, $a \cdot a^{\varphi(n)-1} \equiv a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$, donc $a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} [n]$.

Exemple : résoudre $10 \cdot x \equiv 6 [12]$

On vérifie la condition de solvabilité :

$$(12 \wedge 10) = (2 \wedge 10) = 2 \text{ divise } 6 : \text{OK !}$$

Par le premier lemme de simplification, on se ramène à : $5 \cdot x \equiv 3 [6]$.

$$x \equiv 3 \cdot 5^{-1} \equiv 3 \cdot 5 \equiv 3 [6]$$

est l'unique solution.

6	5	Somme	Quotient
1	0	6	
0	1	5	1
1	-1	1	5
-5	6	0	#DIV/0!

On vérifie bien que : $10 \cdot 3 \equiv 30 \equiv 6 [12]$,

$$10 \cdot 9 \equiv 90 \equiv 6 [12] \dots$$

L'équation $a^x \equiv 1 [n]$

(1/2)

Si $n = 1$, $\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = \{0\}$ anneau nul, solution $x = 0$.

Si $n \geq 2$: on cherche une solution $x \in \mathbb{N}^*$.

$x \geq 1$, donc $a \cdot a^{x-1} \equiv 1 [n]$:

a est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, donc $a \wedge n = 1$,

et $a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$.

Soit $K = \{x \in \mathbb{N}^*, a^x \equiv 1 [n]\}$.

K est non vide, car $\varphi(n) \in K$.

K admet donc un plus petit élément k .

L'équation $a^x \equiv 1 [n]$

(2/2)

On fait la division euclidienne de $\varphi(n)$ par k :

$$\varphi(n) = k \cdot q + r \text{ avec } 0 \leq r < k.$$

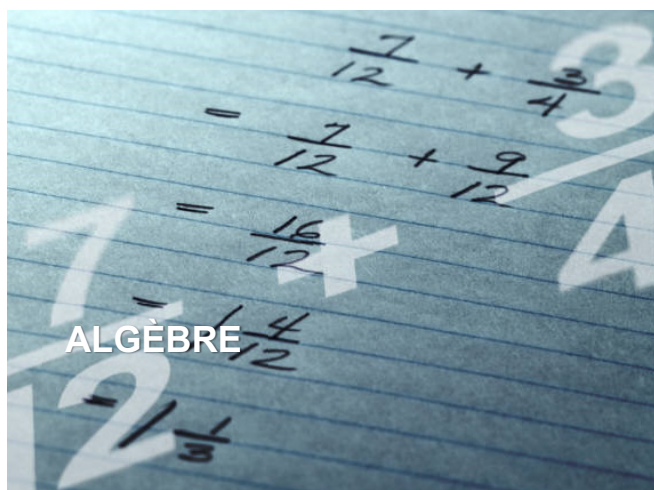
$$1 \equiv a^{\varphi(n)} \equiv a^{k \cdot q + r} \equiv a^{k \cdot q} \cdot a^r \equiv a^r \equiv 1 [n].$$

Si $r > 0$, $r \in K$ absurde car $r < k$, donc $r = 0$.

Donc $\varphi(n) = k \cdot q$ et k divise $\varphi(n)$.

Conclusion : le plus petit entier $x \in \mathbb{N}^*$ tel que

$a^x \equiv 1 [n]$ est un diviseur de $\varphi(n)$.



ALGÈBRE

Idéal (à gauche, à droite, bilatère)

A anneau, $I \subset A$

I est un idéal à gauche de A si, et seulement si

- I est un sous-groupe additif, et si
- $\forall a \in A, \forall x \in I, ax \in I$.

Exemple : soit $I \subset \mathbb{Z}$,

I sous-groupe $\Leftrightarrow I$ idéal $\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, I = n\mathbb{Z}$.

Les anneaux quotients de $\mathbb{Z}$ sont les $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $n \in \mathbb{N} - \{1\}$.

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre $\Leftrightarrow (n=0)$ ou $(n \text{ premier})$

Idéal principal, anneau principal

A anneau commutatif.

On dit qu'un idéal I de A est principal

- s'il est engendré par un élément
- si $\exists a \in A, I = aA$.

Un anneau A est principal s'il est intègre et si tout idéal de A est principal.

Exemples : $\mathbb{Z}$,

$K[X]$ anneau de polynômes à une indéterminée à coefficients dans un corps commutatif K .

Divisibilité dans un anneau principal

Dans un anneau principal, on peut faire une théorie de la divisibilité :

- Éléments irréductibles
- Existence et unicité de la décomposition en produit de facteurs irréductibles
- Division euclidienne
- Relation de Bézout
- Plus grand commun diviseur
- Plus petit commun multiple

Caractéristique d'un anneau

A anneau d'unité 1_A .

$\langle 1_A \rangle$ sous-groupe additif engendré par 1_A .

Si $\langle 1_A \rangle$ est infini, $\langle 1_A \rangle \cong \mathbb{Z}$.

Si $\langle 1_A \rangle$ est de cardinal ≥ 2 , $\langle 1_A \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Dans le premier cas, on dit que A est de caractéristique nulle.

Dans le second cas, A est de caractéristique n .

Caractéristique d'un anneau : exemples

Exemples :

$\text{Caract}(\mathbb{Z}) = \text{Caract}(\mathbb{Q}) =$

$\text{Caract}(\mathbb{R}) = \text{Caract}(\mathbb{C}) = 0$

Si $n \geq 2$, $\text{Caract}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n$.

La caractéristique d'un corps est nulle ou est un nombre premier.

Idéaux maximaux d'un anneau

Définition :

Un idéal M de A , distinct de A , est dit maximal si les seuls idéaux de A qui le contiennent sont M et A :

$M \subset I \subset A$, I idéal $\Rightarrow M = I$ ou $M = A$

Propriété :

Si M est un idéal de A ,

M est maximal $\Leftrightarrow A/M$ est un corps.

Exemples d'idéaux maximaux

Dans $\mathbb{Z}$, $I = n\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ corps $\Leftrightarrow n$ premier $\Leftrightarrow n\mathbb{Z}$ est maximal

Dans $K[X]$, les idéaux maximaux sont les idéaux engendrés par les éléments irréductibles.

$K[X]/Q \cdot K[X]$ est un corps $\Leftrightarrow Q \in K[X]$ irréductible
 $\Leftrightarrow Q \cdot K[X]$ est maximal

Corps finis

(1/3)

On sait que la caractéristique d'un corps fini K est un nombre premier p : elle ne peut pas être nulle, car alors $\langle 1_A \rangle$ serait de cardinal infini, or K ne contient pas de sous-ensemble infini.

Les corps finis de cardinal p sont isomorphes à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.

$\text{Caract}(K) = p$, donc on a un morphisme d'anneaux unitaires de $\mathbb{Z}$ dans K , d'image $\langle 1_A \rangle$, isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.

Corps finis

(2/3)

K hérite d'une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.

Sa dimension est nécessairement finie, notée n , et le cardinal de K est donc $\text{Card}(K) = p^n$.

Théorème :

Le cardinal d'un corps fini est une puissance d'un nombre premier qui est sa caractéristique.

Tout corps fini est une extension finie d'un corps premier $\mathbb{F}_p$.

Corps finis

(3/3)

Théorème : Soit K un corps fini à q éléments.

Le corps K est un corps de décomposition du polynôme $(x^q - x)$ de $\mathbb{F}_p[X]$ et est l'ensemble des racines de ce polynôme.

Corollaire : Deux corps finis de même cardinal sont isomorphes.

Théorème de Wedderburn :

Tout corps fini est nécessairement commutatif.

Exemple de corps finis non isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$

Soit $A = \mathbb{Z}[\sqrt{3}] = \{ a + b\sqrt{3}, (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \}$.

$\langle 5 \rangle = 5A$ est l'idéal engendré par 5 :

$5A = \{ a + b\sqrt{3}, (a, b) \in (5\mathbb{Z})^2 \}$.

$A/5A$ est un corps fini de cardinal $25 = 5^2$.

$K[X]$

K corps commutatif

$K[X]$ est un anneau commutatif intègre, de même caractéristique que K .

$K[X]$ est un K -espace vectoriel.

$K[X]$ est une K -algèbre, i.e. K muni des trois lois $+$, $\cdot$ et la loi externe telle que :

- $(K[X], +, \cdot)$ anneau
- $(K[X], +, \text{loi externe})$ espace vectoriel :

$$\forall \lambda \in K, \forall (P, Q) \in K[X]^2, \\ \lambda(P \cdot Q) = (\lambda P) \cdot Q = P \cdot (\lambda Q)$$

Polynôme irréductible

Définition :

$P \in K[X]$ est irréductible si, et seulement si

- P est non constant, et si
- P est divisible seulement par $\lambda \in K^*$ et (λP) , $\lambda \in K^*$

Exemple :

les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

PPCM

De même, le PPCM de deux polynômes est défini à λ près, $\lambda \in K^*$:

$$(A_1, \dots, A_n) \in (K[X] - \{0\})^n$$

$$\exists M \in K[X], (M) = \bigcap_{i=1}^n A_i$$

... et ainsi de suite !

Division euclidienne dans $K[X]$

$$A \in K[X], B \in K[X] - \{0\}$$

$$\exists! (Q, R) \in K[X]^2, A = B \cdot Q + R$$

$$\text{avec } \deg(R) < \deg(B)$$

A est le dividende, B le diviseur, Q le quotient et R le reste.

Théorème : $K[X]$ est un anneau principal.

PGCD

Le PGCD de deux polynômes est défini à λ près, $\lambda \in K^*$:

$$I = (A) + (B) = (P)$$

$$P \in I \implies \exists (U, V) \in K[X]^2, P = A \cdot U + B \cdot V.$$

Théorème de Bézout :

$$A \text{ et } B \text{ premiers entre eux} \iff A \wedge B = 1$$

$$\iff \exists (U, V) \in K[X]^2, A \cdot U + B \cdot V = 1.$$

Calcul via l'algorithme d'Euclide.

Remarque historique

- Le théorème de Bachet-Bézout a été énoncé en premier par Claude-Gaspard Bachet de Méziriac (1581–1638) dans la seconde édition de son ouvrage '*Problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres*' parue en 1624.



- Étienne Bézout (1730–1783) a généralisé ce résultat, en particulier aux polynômes.

